II.

Az 5–9. feladatok közül tetszés szerint választott négyet kell megoldania, a kihagyott feladat sorszámát írja be a 2. oldalon az üres négyzetbe!

5. **a)** Határozza meg a valós számoknak azt a legbővebb részhalmazát, amelyen a $\sqrt{x^2-6x+9}$ kifejezés értelmezhető!

b) Ábrázolja a [–5; 8] intervallumon értelmezett $f: x \mapsto \sqrt{x^2-6x+9}$ függvényt!

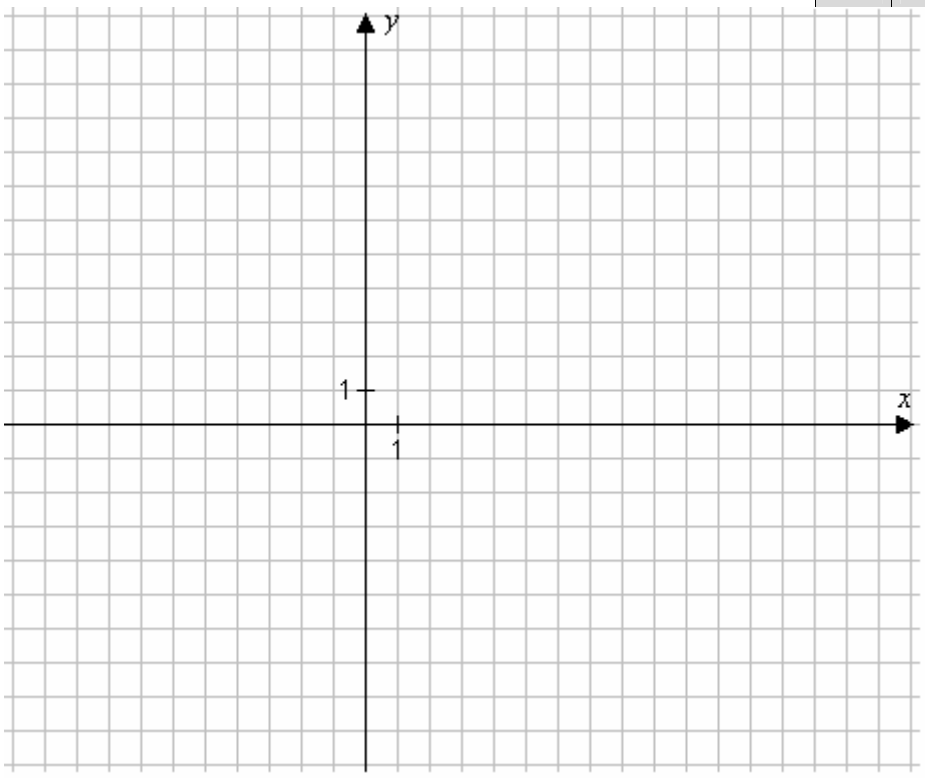
c) Melyik állítás igaz és melyik hamis a fenti *f* függvényre vonatkozóan? Válaszát írja a sor végén levő téglalapba! (Az indoklást nem kell leírnia.)

A: Az *f* értékkészlete: [0; 5].

B: Az *f* függvény minimumát az $x = -3$ helyen veszi fel.

C: Az *f* függvény szigorúan monoton nő a [4; 8] intervallumon.

A	
B	
C	

d) Határozza meg az $\int_{-3}^{3}\left(x^2-6x+9\right)dx$ értékét!

a)	2 pont	
b)	5 pont	
c)	3 pont	
d)	6 pont